Yokesh Ramasamy Bhalamuruhan

85764 Oberschleißheim (München), Deutschland | +49 172 8056297 | yokeshrb@gmail.com
Portfolio: yrb.web.app | LinkedIn: linkedin.com/in/yokeshrb | GitHub: github.com/Yokesh-R-B

Profil

Softwareentwickler mit **über 3 Jahren kombinierter Erfahrung** in Softwareentwicklung, RPA, Data Engineering und Prozessautomatisierung. Erfahrung in der Entwicklung Python-basierter Backend-Anwendungen, Tools zur Datenmigration, API-Integrationen, verteilter Workflows und KI-gestützter Automatisierung. Fundierte Kenntnisse in Python, Java, SQL, REST APIs und Workflow-Orchestrierung mit Berufserfahrung bei der BMW Group, FORVIA HELLA und Tata Consultancy Services.

Technische Kenntnisse

Programmiersprachen: Python, Java, SQL, TypeScript
Backend-Entwicklung: FastAPI, Spring Boot, REST APIs, GraphQL, Hibernate, JPA
Datenbanken & Data Engineering: PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, ChromaDB, ETL, Datenpipelines, Datenmigration, Pandas, NumPy
KI & Automatisierung: LLMs, RAG, LangChain, Sentence Transformers, Groq, n8n, Workflow-Automatisierung
DevOps & Testing: Docker, Docker Compose, Linux, Git, Maven, CI/CD, Azure, Selenium WebDriver
Software-Engineering-Konzepte: Verteilte Systeme, Microservices, Systemdesign, OOP, Datenstrukturen & Algorithmen
Digital Engineering: NVIDIA Omniverse, Blender

Berufserfahrung

BMW Group, München — Deutschland
Artificial Intelligence Developer – Virtual Factory — *09/2026 – Heute*

- Entwicklung Python-basierter **Datenmigrations-Health-Checks** für die Migration von Fabrikgebäude- und Layoutdaten aus ProjectWise in die zentrale Fabrikdatenplattform von BMW (SW8P); Validierung von **80 Werken und über 325.000 Dateien** über REST APIs, OAuth/M2M-Authentifizierung, automatisierte Prüfungen und Excel-Reporting
- Entwicklung eines Python-basierten **Tools zur Massenmigration von Benutzern und Projektmitgliedern** über GraphQL APIs mit Dry-Run-Validierung, Audit-Logging und idempotenter Ausführung zur Vermeidung doppelter Zuweisungen
- Entwicklung produktionsreifer **n8n-Workflow-Automatisierungen** zur Integration von Jira, BMW LLM APIs und Microsoft Outlook, um ungelöste Fehlerdiskussionen zu erkennen, Nachfassaktionen zu priorisieren, Erinnerungen zu automatisieren und doppelte Benachrichtigungen zu verhindern
- Entwicklung einer **Python/FastAPI- und Leaflet-Webanwendung** mit Integration der NavVis IVION API zur Visualisierung von 3D-Scan-Abdeckung, Scan-Häufigkeit, letzten Scan-Daten und nicht gescannten Bereichen über Werke, Gebäude und Etagen hinweg
- Mitarbeit an KI-gestützten Workflows zur Fabriklayoutplanung mit **Blender und GPT Astra** für die 3D-Modellgenerierung und Layoutoptimierung

Freiberufliche Projekte — Deutschland
Freiberuflicher Automation Developer – n8n — *10/2025 – 08/2026*

- Konzeption und Entwicklung automatisierter Geschäftsworkflows mit **n8n** sowie Integration von APIs und Geschäftsanwendungen zur Optimierung wiederkehrender Prozesse
- Implementierung von Workflow-Logik mit Datentransformation, bedingtem Routing, automatisierten Benachrichtigungen und Fehlerbehandlung zur Steigerung der Prozesszuverlässigkeit
- Entwicklung von **Supply-Chain-Automatisierungsworkflows** zur Verarbeitung eingehender Bestelldateien, Extraktion und Validierung von Bestelldaten sowie Automatisierung von Benachrichtigungen und Statusaktualisierungen über API- und E-Mail-Integrationen

FORVIA Hella GmbH & Co. KGaA, Lippstadt — Deutschland
Softwareentwickler / Masterarbeit — *10/2024 – 09/2025*

- Konzeption und Implementierung einer verteilten **Python-Workflow-Engine** zur Orchestrierung von Simulationsjobs für Fahrzeugscheinwerfer auf HPC-Clustern mit modularer **Job-Planung, Überwachung, Ergebnisaggregation und Nachbearbeitung**
- Integration der Workflow-Engine in ein **SPDM-System (Simulation Process and Data Management)** zur Verknüpfung von Simulationsausführung, Konstruktionsdaten und Rückverfolgbarkeit über REST APIs und Datenpipelines
- Automatisierung durchgängiger Simulationsworkflows und Reduzierung des manuellen Bearbeitungsaufwands um rund **90 %**

Bauhaus-Universität Weimar — Deutschland
Studentische Hilfskraft — *04/2024 – 09/2024*

- Erweiterung eines **Retrieval-Augmented-Generation-Systems (RAG)** durch die Anbindung externer Wissensquellen und Verbesserung der Informationssuche
- Teilnahme am **TREC 2024 RAG Track** mit Schwerpunkt auf RAG-Evaluierung, Information Retrieval und Optimierung

Tata Consultancy Services, Chennai Indien

Assistant System Engineer – RPA-Entwicklung (Java & Selenium WebDriver) *04/2021 – 02/2023*

- Entwicklung und Wartung **Java-basierter Automatisierungslösungen mit Selenium WebDriver** für einen US-amerikanischen Finanzdienstleistungskunden zur Automatisierung webbasierter Workflows und Validierung hochvolumiger Transaktionsverarbeitung (rund 100.000 Transaktionen pro Tag)
- Automatisierung des **Abgleichs und der Validierung von Finanztransaktionen** mit externen Datensätzen, Erkennung von Abweichungen sowie Reduzierung des manuellen Test- und Fehlerbehebungsaufwands um **40 %**
- Automatisierung und Validierung von **Tagesabschluss- und Batch-Verarbeitungs-Workflows** zur Steigerung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Finanzdatenverarbeitung

Studium

Bauhaus-Universität Weimar Deutschland

Master of Science in Digital Engineering (Aktuelle Note: 1,6) *2023 – 2026 (voraussichtlich)*

- Masterarbeit im 09/2025 bei FORVIA Hella abgeschlossen; Abschlusskolloquium ausstehend
- Schwerpunkte: Machine Learning, Computer Vision, Simulationsmethoden, Stochastische Systeme, Optimierung, Software Engineering

Anna University Chennai Indien

Bachelor of Engineering in Bauingenieurwesen; Koautor, Int. Journal of Steel Structures (2024) *2017 – 2021*

Projekte

Full-Stack RAG Chatbot github.com/Yokesh-R-B/rag-chatbot-application

Python, FastAPI, Streamlit, LangChain, ChromaDB, SQLite, Docker *ragchatbot-yokesh.streamlit.app*

- Entwicklung einer durchgängigen **RAG-Anwendung** mit FastAPI, Streamlit, ChromaDB und Groq LLMs für mehrstufige Dialoge über hochgeladene Dokumente
- Implementierung der Dokumentenerfassung für **PDF, DOCX und HTML**, SQLite-basierter Chat- und Dokumentenpersistenz, semantischer Suche mit Sentence Transformers sowie automatisierter Bereinigung des Vektorspeichers
- Containerisierung der Anwendung mit **Docker und Docker Compose** inklusive umgebungsbasierter Konfiguration, Health-Checks, CORS, Upload-Validierung und sicherer Dateiverarbeitung; Bereitstellung des Frontends auf Streamlit Cloud und Konfiguration des Backends auf Railway

Persönliche Portfolio-Website yrb.web.app

- Entwicklung einer persönlichen Portfolio-Website zur Präsentation von Softwareprojekten, technischen Implementierungen und Berufserfahrung

Sprachen

Englisch (C1), Deutsch (B1), Tamil (Muttersprache)